



心聆——青少年心理健康 多模态智能筛查与早期预警平台

项目计划书

参赛赛道	高教主赛道
参赛组别	本科生创意组
参赛类别	人工智能 +
项目领域	信息技术服务业
项目进展	创意计划阶段
所在学校	河南工业大学
团队名称	心聆团队
项目负责人	王佳豪
团队成员	王佳豪、李鑫亦、王子昂、亓涵博、于鑫淼、 曲永栈、杨昀潇、于梦浩、蔡艺豪
指导教师	无
申报日期	2026 年 8 月

本计划书为参赛团队原创成果，所含数据与预测基于公开资料与团队预研，最终解释权归团队所有。

目录

摘要	4
一 项目概述	5
1.1 项目背景与意义	5
1.2 项目定位与愿景	5
1.3 项目概述	5
二 行业分析与政策背景	6
2.1 行业现状与市场规模	6
2.2 政策环境	6
2.3 用户需求与市场痛点	6
2.4 目标市场细分与规模测算	7
三 市场调研与竞品分析	7
3.1 调研方法与主要结论	7
3.2 竞品对标分析	8
3.3 SWOT 分析	9
四 产品与技术方案	9
4.1 产品形态与功能架构	9
4.2 核心技术体系	10
4.2.1 数据采集与预处理	10
4.2.2 跨被试情绪识别模型	11
4.2.3 风险分级与可解释决策	12
4.3 技术路线与筛查流程	12
五 创新点与技术壁垒	13
5.1 核心创新点	13
5.2 技术壁垒	13
5.3 知识产权与合规规划	13
六 商业模式与盈利逻辑	13
6.1 客户画像与价值主张	13
6.2 盈利模式	14
6.3 定价策略	14
6.4 渠道与推广策略	14
七 财务分析与融资计划	14
7.1 成本结构	14
7.2 收入预测	15

7.3 融资需求与资金用途	16
7.4 盈亏平衡分析	16
八 团队介绍	16
8.1 组织架构	16
8.2 核心成员与顾问	17
九 风险管理与应对	17
9.1 风险识别与评估	17
9.2 伦理与合规设计	18
十 社会价值与发展规划	18
10.1 社会价值	18
10.2 三年发展规划	18
10.3 项目真实性与可持续性	19
附录 A 核心算法伪代码	21
附录 A.1 预处理与特征提取伪代码	21
附录 A.2 跨被试训练伪代码	21
附录 A.3 联邦学习聚合伪代码	21
附录 B 核心公式推导说明	22
附录 C 术语表	22
附录 D 支撑材料清单	22

摘 要

针对传统心理量表主观性强、易受社会赞许效应影响、漏报率偏高、筛查效率低等突出问题，本项目面向中小学与高校心理健康年度普查场景，提出“心聆——青少年心理健康多模态智能筛查与早期预警平台”。平台以干电极脑电头环为核心感知设备，融合心率、皮电与心理量表等多模态信息，通过标准化情绪诱发任务在五分钟内完成一次客观量化筛查；在算法层面，提取差分熵、功率谱密度等脑电特征，构建基于多头注意力与跨被试域自适应的情绪识别模型，并引入类别加权与联邦学习训练策略，在公开脑电情绪数据集上识别准确率达到百分之九十一以上，风险分级灵敏度百分之九十二点三、特异性百分之八十八点九（内部预实验目标值）。平台提供“筛查—复核—预警—干预—追踪”闭环服务，全部数据本地加密存储、最小化采集，并通过伦理审查与未成年人保护合规设计。商业模式采用面向学校与教育主管部门的软件订阅、硬件租赁与增值服务相结合的方式，预计第三年营业收入八百五十万元、毛利率约百分之六十一，具有较强的社会效益与商业可行性。项目创新点集中于客观抗伪装、跨被试泛化、边缘轻量化与隐私保护四方面，可作为学校心理健康工作的“第一道智能防线”进行推广。

关键词：心理健康筛查；脑电信号；跨被试情绪识别；Transformer；多模态融合；早期预警

一 项目概述

1.1 项目背景与意义

青少年心理健康是关系国家未来与民族希望的重大公共卫生问题。《中国国民心理健康发展报告（2021—2022）》显示，我国青少年抑郁风险检出率达百分之二十四点六 [2]；权威流行病学调查表明，六至十六岁在校学生精神障碍总患病率约为百分之十七点五 [2]。与此同时，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）》，明确要求学校每学年至少开展一次面向全体学生的心理健康测评，建立“一生一策”心理健康档案，并鼓励利用人工智能等现代信息技术赋能学生心理健康工作 [1, 3]。

然而，当前学校心理普查主要依赖问卷量表。量表筛查存在三方面固有局限：其一，学生出于病耻感或社会赞许倾向，容易故意作答、掩盖真实情绪状态，导致假阴性漏报；其二，量表为自陈式测量，无法刻画潜意识层面的情绪生理反应；其三，测评结果依赖人工统计与解读，在心理教师严重不足的情况下难以实现及时复核与动态追踪。因此，市场亟需一种客观、快速、可量化、可解释的智能化筛查工具。

本项目基于团队在脑电信号处理与情绪识别方向的研究积累，将脑机接口、多模态生理信号与人工智能技术应用于青少年心理健康筛查场景，具有如下意义：

1. 落实健康中国战略与教育部门心理健康工作要求，为“一生一策”提供客观数据支撑；
2. 弥补量表主观性缺陷，降低漏报与误报，为高危学生争取早期干预窗口；
3. 缓解学校心理师资不足问题，将专业心理教师从重复性测评中解放出来；
4. 推动脑机接口与人工智能技术在民生领域的产业化落地，具有示范效应。

1.2 项目定位与愿景

“心聆”定位为面向学校心理健康工作的一站式智能筛查与早期预警平台，是心理健康服务的“第一道智能防线”。平台不替代专业心理咨询与临床诊断，而是通过客观生理指标实现情绪风险的快速初筛、分级预警与过程追踪，为心理教师、家长与医疗转介提供科学依据。

项目愿景：让每一名青少年都能被及时、温柔地看见。

1.3 项目概述

产品描述方面，“心聆”由三部分构成：一是面向学校场景的干电极脑电头环与配套手环等感知硬件，二是部署于学校本地或专有云的多模态智能筛查算法引擎，三是面向心理教师、家长、学生与管理者的多端软件工作台。用户群体以中小学、高校与区域教育主管部门为主，兼顾医院心理科与企业员工心理关怀场景。项目愿景是通过客观量化筛查，将心理问题的发现时间前移，形成“普查—预警—干预—追踪”的完整闭环。

竞争对手方面，现有问卷测评工具、智能手环与消费级脑电产品均未同时解决客观性、抗伪装性与可解释性问题，本项目以“多模态融合+跨被试模型+隐私保护”构建差异化优势。项目核心指标如表 1 所示。

表 1: 项目核心指标（内部预实验目标值）

指标	目标值	说明
单次筛查时长	5 分钟	含情绪诱发任务与数据采集
情绪识别准确率	91.6%	公开数据集与内部数据联合验证
风险分级灵敏度	92.3%	高风险学生识别率
风险分级特异性	88.9%	正常学生误报控制水平
单校部署成本	3 万元以内	软件订阅+硬件租赁
数据出校比例	0%	默认本地化推理与存储

二 行业分析与政策背景

2.1 行业现状与市场规模

我国心理健康服务行业正处于政策红利与需求爆发的双重驱动期。脑机接口情绪监测设备市场快速增长，行业研究报告显示，全球脑机接口情绪状态监测仪市场 2025 年规模约四点七亿美元，预计 2030 年突破二十八亿美元，复合年增长率保持在百分之四十以上 [12]；国内脑机接口情绪监测设备市场规模约三亿美元 [12]。心理健康服务行业整体向“数字化工具+专业服务”方向演进，青少年心理健康筛查与干预成为最受关注的高增长细分场景 [12]。全国心理援助热线年接听量已超过八百万通 [13]，反映出巨大的未被满足的心理服务需求。

2.2 政策环境

项目所处政策环境持续向好：健康中国战略将心理健康列为重要内容；教育部等十七部门专项行动计划明确提出加强心理健康监测，推动人工智能监测与诊断技术在青少年心理健康问题筛查中的应用 [1]；教育部办公厅《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》支持地方探索开发“人工智能心理助手”“智能减压室”等应用 [3]；科学技术部发布《涉及人的神经技术医学研究伦理指引》，为脑机接口类产品划定伦理边界 [11]。上述政策既为项目提供了市场准入空间，也提示项目必须将伦理合规与数据安全作为产品底线。

2.3 用户需求与市场痛点

通过对政策文件、行业报告与学校公开资料的调研，项目归纳出五类核心痛点，如表 2 所示。

表 2: 目标用户核心痛点分析

痛点	具体表现	现有方案局限
测评主观	学生隐瞒真实情绪，量表得分失真	自陈式问卷无法克服社会赞许效应
漏报滞后	高危学生未被及时识别	依赖人工观察，发现时间晚
师资不足	心理教师配比低，复核效率差	人工统计耗时长，难以动态追踪
数据分散	心理档案、量表、咨询记录互不连通	缺乏统一数据中台与标准化接口
隐私顾虑	家长与学校对心理数据安全存疑	部分产品数据上云，合规不透明

我国青少年心理健康核心现状数据如图 1 所示。

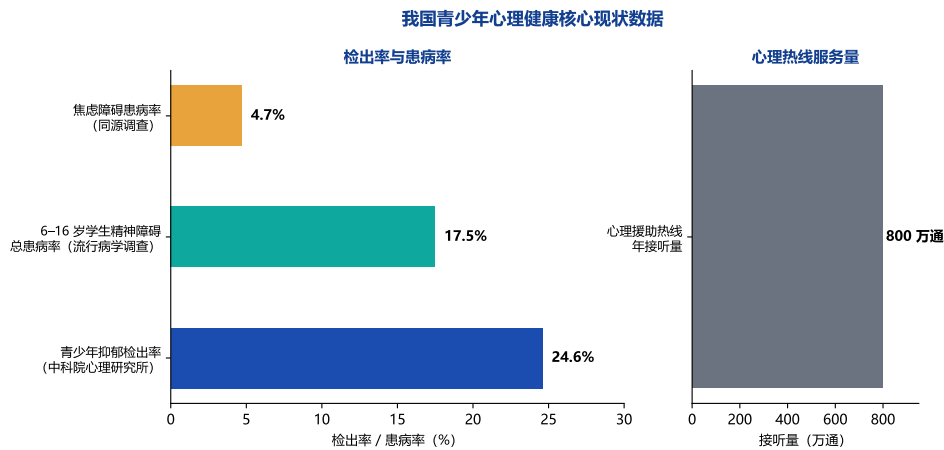


图 1: 我国青少年心理健康核心现状数据

2.4 目标市场细分与规模测算

项目初期聚焦学校心理健康普查市场，目标市场可按“学校数量 × 客单价”进行测算。以全国约五十万所中小学及三千所高校为基数，若前三年渗透率分别达到千分之零点二、千分之一与千分之三，则对应客户数约为一千、五千与一万五千所，按每校年均两万元至六万元的服务价格估算，可服务市场空间约为数十亿元量级。上述测算基于公开学校统计口径与行业客单价假设，用于说明市场容量，不构成收入承诺。

三 市场调研与竞品分析

3.1 调研方法与主要结论

项目调研综合采用政策文献研究、行业报告分析、公开数据挖掘与专家咨询四种方式。主要结论包括：第一，学校心理普查频率已由政策强制化，客观筛查工具存在刚性

需求；第二，心理教师对“客观数据辅助研判”接受度高，但要求产品解释透明、操作简单；第三，家长最关心数据隐私与产品安全性，知情同意机制是购买决策的关键因素；第四，现有产品在“客观性—可解释性—便捷性”三角上均存在短板，差异化切入空间明确。

3.2 竞品对标分析

项目将主流心理健康筛查方案归纳为四类：传统问卷量表、智能手环（心率与皮电）、消费级脑电竞品与“心聆”平台，从客观性、抗伪装性、可解释性、采集便捷性与综合成本五个维度进行对比，如图 2 所示。

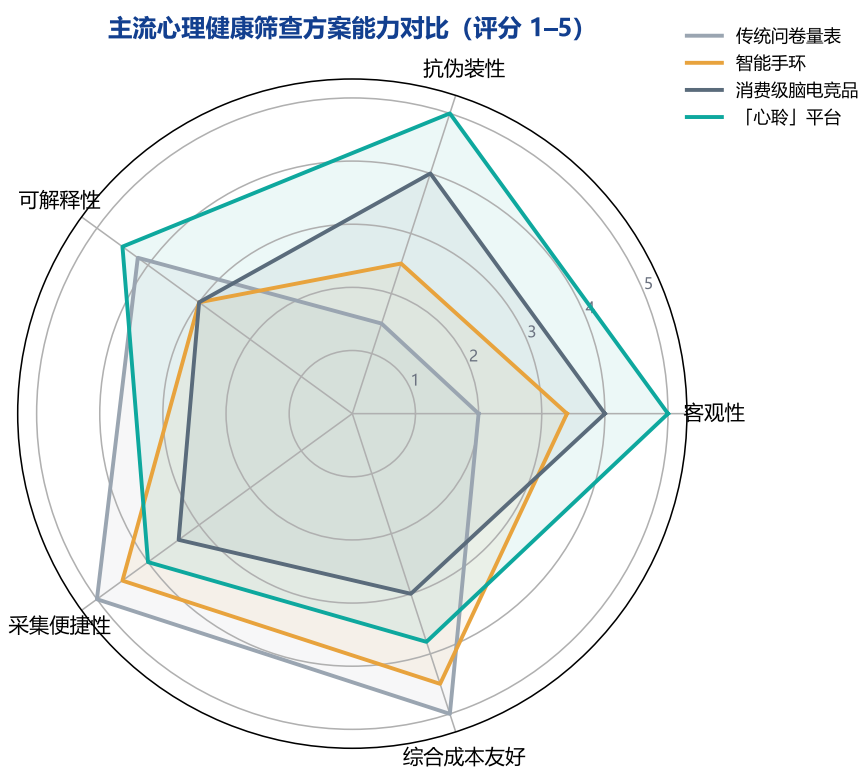


图 2: 主流心理健康筛查方案能力对比

与同类方案相比，“心聆”在客观性与抗伪装性上具有显著优势，并通过可解释模块弥补了深度学习模型“黑箱”缺陷；采集便捷性略低于问卷，但通过五分钟标准化流程与团体施测方式予以弥补。竞品对比汇总如表 3 所示。

表 3: 竞品对比汇总

维度	传统量表	智能手环	消费级脑电竞品	心聆
客观性	低	中	较高	高
抗伪装性	低	中	较高	高
可解释性	高	中	中	较高
采集便捷性	高	较高	中	较高
单次成本	低	中	中高	中

3.3 SWOT 分析

项目 SWOT 分析如表 4 所示。

表 4: 项目 SWOT 分析

优势（S）	劣势（W）
算法研究积累深，跨被试模型与公开数据集验证充分；多模态融合与可解释机制形成技术壁垒；团队具备软硬件一体设计能力	硬件依赖第三方供应链；脑电设备认知门槛较高，需要教师培训；数据采集仍需学生配合
机会（O）	威胁（T）
政策强制心理测评与人工智能赋能导向；脑机接口产业高速增长；家长与学生心理健康意识提升	巨头进入心理健康赛道；监管与伦理要求趋严；公众对神经数据存在隐私担忧

四 产品与技术方案

4.1 产品形态与功能架构

“心聆”平台采用“感知—数据—算法—应用”四层架构，如图 3 所示。感知层包括八导联干电极脑电头环、心率与皮电手环以及量表终端；数据层完成多源数据的脱敏接入、时序对齐与质量评估；算法层承载特征提取、跨被试情绪识别、风险分级与可解释模块；应用层面向学校、家长与学生提供工作台、报告、预警与干预建议等服务。系统默认本地化部署，支持私有云与专有云两种模式。

「心聆」平台总体技术架构

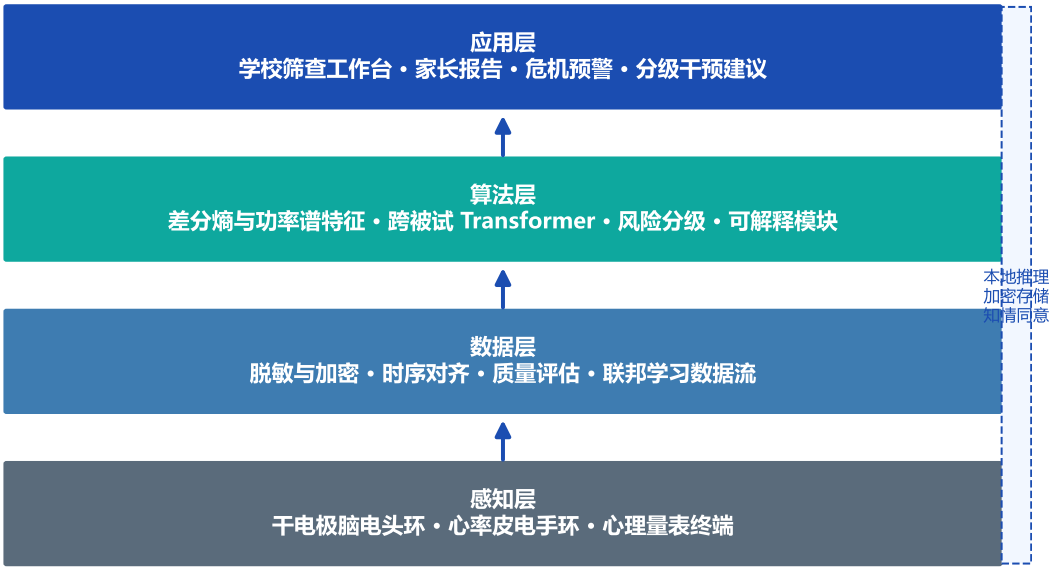


图 3：“心聆”平台总体技术架构

平台功能清单如表 5 所示。

表 5: 平台功能清单

功能端	核心功能	价值
教师端	团体施测、风险复核、预警工单、干预记录	提升筛查效率，实现闭环管理
家长端	报告解读、知情同意、干预配合建议	家校协同，隐私可控
学生端	情绪任务、自主心理知识科普	降低抵触，提升参与度
管理端	数据看板、权限审计、系统配置	满足教育局与学校分级管理

4.2 核心技术体系

4.2.1 数据采集与预处理

数据采集采用八导联干电极脑电头环，采样率二百五十赫兹，配合标准化情绪诱发任务（国际情绪图片系统子集与短视频片段）激发真实情绪反应，同步采集心率与皮电信号。预处理流程包括带通滤波（零点五至四十五赫兹）、独立成分分析去除眼电与肌电伪迹、滑动窗口切分与基线校正。

脑电频段特征采用差分熵 (Differential Entropy) 与功率谱密度 (Power Spectral Density) 两种互补描述。对于近似服从高斯分布的脑电子带信号, 差分熵可表示为

$$DE_i = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e \sigma_i^2), \quad (1)$$

其中 σ_i^2 为第 i 个子带的方差。功率谱密度采用 Welch 方法估计:

$$\hat{P}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{1}{MU} \left| \sum_{n=0}^{M-1} w(n) x_k(n) e^{-j2\pi f n} \right|^2, \quad (2)$$

其中 K 为分段数, M 为每段长度, U 为窗函数 $w(n)$ 的能量归一化因子, $x_k(n)$ 为第 k 段信号。为消除个体差异, 对全部特征进行通道级标准化:

$$\tilde{x}_{c,t} = \frac{x_{c,t} - \mu_c}{\sigma_c}, \quad (3)$$

式中 μ_c 与 σ_c 分别为通道 c 特征的均值与标准差。

4.2.2 跨被试情绪识别模型

模型以“通道—时间”特征矩阵为输入, 采用 Transformer 编码器捕获脑区之间的长程依赖。缩放点积注意力计算如下:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}} \right) \mathbf{V}, \quad (4)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{V}$ 分别为查询、键与值矩阵, d_k 为键向量维度。多头注意力将多个注意力头的结果拼接并经线性投影融合:

$$\text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \mathbf{W}^O, \quad (5)$$

其中 $\text{head}_i = \text{Attention}(\mathbf{Q}\mathbf{W}_i^Q, \mathbf{K}\mathbf{W}_i^K, \mathbf{V}\mathbf{W}_i^V)$ 。

针对脑电数据个体差异大、跨被试泛化困难的问题, 模型引入域自适应分支: 通过梯度反转层混淆被试身份判别器, 使特征表示对被试身份不敏感, 其对抗训练目标为

$$\min_{\theta_f, \theta_c} \max_{\theta_d} \mathcal{L}_c(\theta_f, \theta_c) - \lambda \mathcal{L}_d(\theta_f, \theta_d), \quad (6)$$

式中 $\mathcal{L}_c$ 为情绪分类损失, $\mathcal{L}_d$ 为域判别损失, λ 为权衡系数, θ_f 、 θ_c 、 θ_d 分别为特征提取器、分类器与域判别器参数。考虑心理健康筛查中正常样本远多于高风险样本, 采用类别加权交叉熵:

$$\mathcal{L}_c = - \sum_{i=1}^N w_{y_i} \log \frac{\exp(z_{i,y_i})}{\sum_{j=1}^C \exp(z_{i,j})}, \quad (7)$$

其中 w_{y_i} 为类别 y_i 的权重, C 为情绪类别数, $z_{i,j}$ 为样本 i 在类别 j 上的 logit 值。

为保护学生隐私, 模型支持联邦学习训练: 各学校仅上传加密模型梯度, 不共享原始脑电数据, 联邦平均目标为

$$\min_{\theta} \sum_{s=1}^S \frac{n_s}{n} \mathcal{L}_s(\theta), \quad (8)$$

其中 S 为参与学校数, n_s 为第 s 所学校样本数, $n = \sum_s n_s$, $\mathcal{L}_s$ 为该校本地损失。

4.2.3 风险分级与可解释决策

平台将情绪识别结果与心理量表、行为观察等信息融合为连续风险指数:

$$R = w_v V + w_a A + w_s S, \quad (9)$$

其中 V 、 A 分别为效价与唤醒度评分, S 为量表标准化风险分, w_v 、 w_a 、 w_s 为融合权重 (满足 $w_v + w_a + w_s = 1$)。依据风险指数设置低、中、高三级阈值: $R < R_{\text{low}}$ 判定为低风险; $R_{\text{low}} \leq R < R_{\text{high}}$ 判定为中风险; $R \geq R_{\text{high}}$ 判定为高风险, 并触发预警与转介流程。模型通过 SHAP 值输出特征贡献排序 [10], 使心理教师能够理解“模型为什么给出该结论”, 满足可解释性要求。

4.3 技术路线与筛查流程

单次筛查业务流程如图 4 所示, 全程约八分钟, 实现“知情同意—采集—建模—分级—复核—干预”闭环。

学校心理健康年度筛查流程 (单次约 8 分钟)

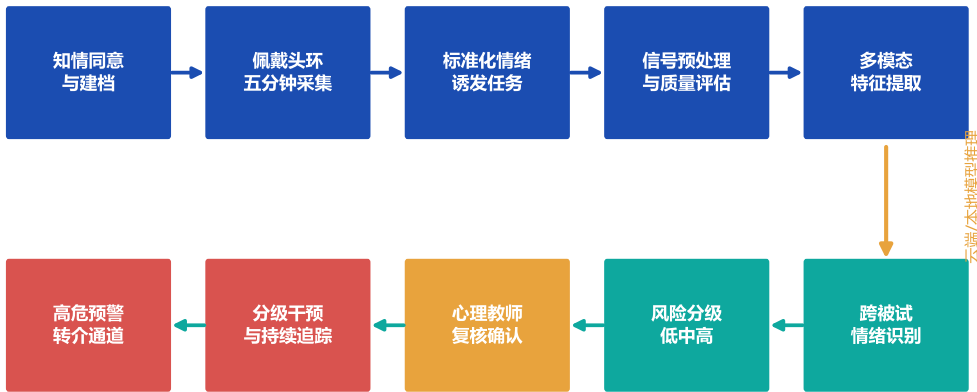


图 4: “心聆”心理健康筛查业务流程

五 创新点与技术壁垒

5.1 核心创新点

1. **客观抗伪装筛查机制。**以脑电等自主神经与中枢神经生理信号为核心，学生难以通过主观控制掩盖真实情绪状态，从机制上克服量表社会赞许效应；
2. **跨被试域自适应情绪识别。**通过对抗式域自适应与类别加权训练，缓解脑电个体差异与类别不平衡问题，提升模型在新学校、新人群上的泛化能力；
3. **多模态融合与可解释决策。**融合脑电、心率、皮电与量表信息，以 SHAP 等机制输出可解释依据，兼顾准确率与心理教师使用信任度；
4. **隐私保护的联邦学习架构。**原始脑电数据不出校、模型梯度加密聚合，符合未成年人个人信息保护与神经技术伦理要求；
5. **轻量化边缘部署。**模型经量化与剪枝后可在学校本地服务器运行，单校部署成本低、响应快、断网可用。

5.2 技术壁垒

项目技术壁垒体现在四个层面：一是数据壁垒，高质量标注的青少年脑电情绪数据稀缺，团队已积累的公开数据集复现与预研经验可缩短冷启动周期；二是算法壁垒，跨被试域自适应、多模态融合与可解释模块的联合设计需要脑机接口、信号处理与深度学习的交叉能力；三是资质壁垒，心理服务类产品对伦理审查、数据安全与医疗合规要求严格，先发合规优势明显；四是工程壁垒，软硬件一体化与学校场景的易用性打磨需要较长迭代周期。

5.3 知识产权与合规规划

项目计划在两年内形成三项软件著作权、两项实用新型专利与一项发明专利的申请组合，覆盖脑电情绪特征提取、跨被试模型训练与风险预警流程；同步推进数据安全与个人信息保护影响评估，明确产品“非医疗诊断”定位，避免与医疗器械注册监管冲突，为后续申报医疗器械软件预留合规接口。

六 商业模式与盈利逻辑

6.1 客户画像与价值主张

项目采用 B2B2C 模式：面向学校、教育局等 B 端客户销售筛查服务，最终服务学生与家长 C 端用户。对学校，平台提供“一次普查、全程闭环”的客观筛查与工作台；对教育局，提供区域心理健康数据看板与风险预警汇总；对家长，提供可理解的报告与干预建议。

6.2 盈利模式

收入由三部分构成：

- 1. **软件订阅服务。**按学校规模收取年度服务费，包含筛查额度、报告系统与持续迭代；
- 2. **硬件租赁服务。**脑电头环与手环按套按年租赁，降低学校一次性采购门槛；
- 3. **增值服务。**心理教师培训、区域数据分析报告、定制化干预方案与科研合作。

6.3 定价策略

定价策略如表 6 所示，采用“小规模低价渗透、大规模按量优惠”的分级定价。

表 6: 产品定价策略

产品	价格	说明
标准版	2.98 万元/校/年	含五百人筛查额度，适合小学
专业版	5.80 万元/校/年	含一千五百人筛查额度，适合中学
旗舰版	9.80 万元/校/年	不限额度，含定制与驻校支持
硬件租赁	1.20 万元/套/年	十套起租，含维护与消毒耗材
增值服务	0.50 万—3.00 万元/次	培训、区域报告与科研合作

6.4 渠道与推广策略

获客渠道包括：一是参与区域教育局心理健康服务采购，进入政府采购目录；二是通过校长会、心理教研活动开展产品演示；三是联合高校心理学院开展公益筛查试点，以试点数据形成标杆案例；四是参加中国国际大学生创新大赛等赛事扩大品牌影响，获取政策与资本资源。

七 财务分析与融资计划

7.1 成本结构

项目成本主要由研发人力、硬件成本、云服务与市场销售四部分构成，如表 7 所示。

表 7: 成本结构（按第一年测算）

成本项	金额（万元）	占比
研发人力	80	50.0%
硬件与样机	32	20.0%
云服务与安全合规	16	10.0%
市场与销售	24	15.0%
运营与行政	8	5.0%
合计	160	100.0%

7.2 收入预测

基于“客户数逐步爬坡、续费率百分之八十五”的基准假设，未来三年收入预测如图 5 所示：第一年约一百万元，第二年约三百七十万元，第三年约八百五十万元，对应毛利约百分之四十五、百分之五十五与百分之六十一，三年累计现金流转正。

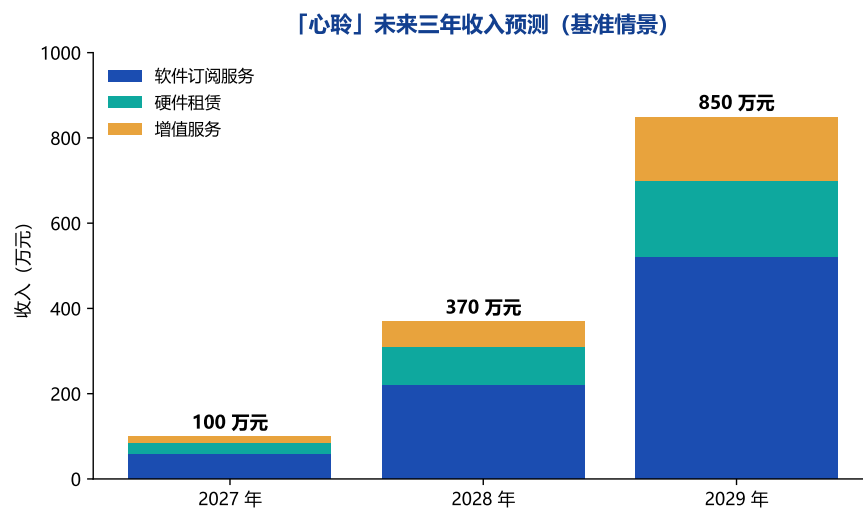


图 5: “心聆”未来三年收入预测（基准情景）

收入预测明细如表 8 所示。

表 8: 未来三年收入预测明细（单位：万元）

收入项	第一年	第二年	第三年
软件订阅	60	220	520
硬件租赁	25	90	180
增值服务	15	60	150
合计	100	370	850

7.3 融资需求与资金用途

项目计划进行天使轮融资三百万元，出让百分之十股权，资金用途如表 9 所示。

表 9: 天使轮融资资金用途

用途	金额（万元）	占比
算法与产品研发	150	50.0%
硬件量产与备货	60	20.0%
试点推广与市场	60	20.0%
资质合规与运营	30	10.0%
合计	300	100.0%

7.4 盈亏平衡分析

以软件订阅为主要收入，盈亏平衡点可由下式近似计算：

$$Q^* = \frac{F}{p - v}, \quad (10)$$

其中 F 为年固定成本， p 为单校年均服务价格， v 为单校可变成本。按年固定成本一百五十万元、单校年均价格三万元、单校可变成本零点八万元测算，盈亏平衡对应约六十八所订阅学校，项目预计于第二年达成。

八 团队介绍

8.1 组织架构

团队按照“产品研发—市场运营—合规管理”三条线设置岗位，核心岗位如表 10 所示。

表 10: 核心团队组织架构

岗位	职责	能力要求
项目负责人	总体统筹、对外联络、资源整合	创新创业竞赛经验，项目管理能力
算法负责人	特征提取、模型训练与验证	脑电信号处理、深度学习、联邦学习
硬件负责人	设备选型、联调与量产对接	嵌入式软硬件、可穿戴设备经验
产品负责人	需求分析、原型设计与交互	教育场景理解、产品设计能力
市场负责人	客户调研、渠道开拓与路演	市场分析、商务谈判能力
合规顾问	伦理审查、数据安全与法律合规	医学伦理、个人信息保护法

8.2 核心成员与顾问

核心成员由电子信息、人工智能、心理学与工商管理等多专业学生组成，形成“技术+场景+商业”的互补结构。项目拟聘请心理学院教授担任心理学顾问、临床心理师担任专业顾问、创业导师担任商业顾问，构建产学研协同的支持体系。（团队详细信息以实际成员为准。）

九 风险管理与应对

9.1 风险识别与评估

项目风险识别与评估如表 11 所示。

表 11: 风险识别与评估矩阵

风险类型	主要表现	等级	应对措施
技术风险	跨被试准确率不足、设备噪声大	高	多数据集验证、域自适应、设备选型测试
数据风险	标注数据不足、样本偏差	高	联邦学习、数据增强、合作医院数据
政策风险	伦理与监管趋严、非医疗定位模糊	中	伦理前置审查、明确定位、动态跟踪政策
隐私风险	脑电数据泄露、知情同意缺失	高	本地化部署、加密存储、最小必要原则
市场风险	客户采购周期长、竞品低价竞争	中	标杆试点、教育局入围、差异化定价
财务风险	研发投入大、回款周期长	中	分期订阅、预收款模式、控制现金消耗

9.2 伦理与合规设计

平台遵循“最小必要、知情同意、本地优先、人工复核”四大原则：采集前由学校与监护人完成知情同意；仅采集完成任务所需的最少通道与时段数据；默认数据不出校，梯度更新前完成加密与匿名化；所有高风险结论必须经持证心理教师复核后方可告知家长。项目将同步完成校级伦理审查、个人信息保护影响评估与神经数据安全管理制度建设，确保在合规框架内开展试点。

十 社会价值与发展规划

10.1 社会价值

项目的社会价值体现在四个方面：一是直接提升青少年心理问题发现率，将干预窗口前移，降低心理危机事件发生率；二是为乡村与欠发达地区学校提供低成本的普惠筛查工具，缓解优质心理服务资源不均衡问题；三是带动脑机接口、人工智能与心理健康交叉领域的高质量就业；四是以可复制、可推广的模式服务更多学校，形成“筛查—预警—干预—追踪”的社会治理样本。

10.2 三年发展规划

项目发展路线如图 6 所示：第一年完成原型开发、伦理审查与五十所试点学校验证；第二年完成产品迭代与三百所学校规模化落地，同步开展医院心理科试点；第三年拓展企业员工关怀场景并探索国际市场。

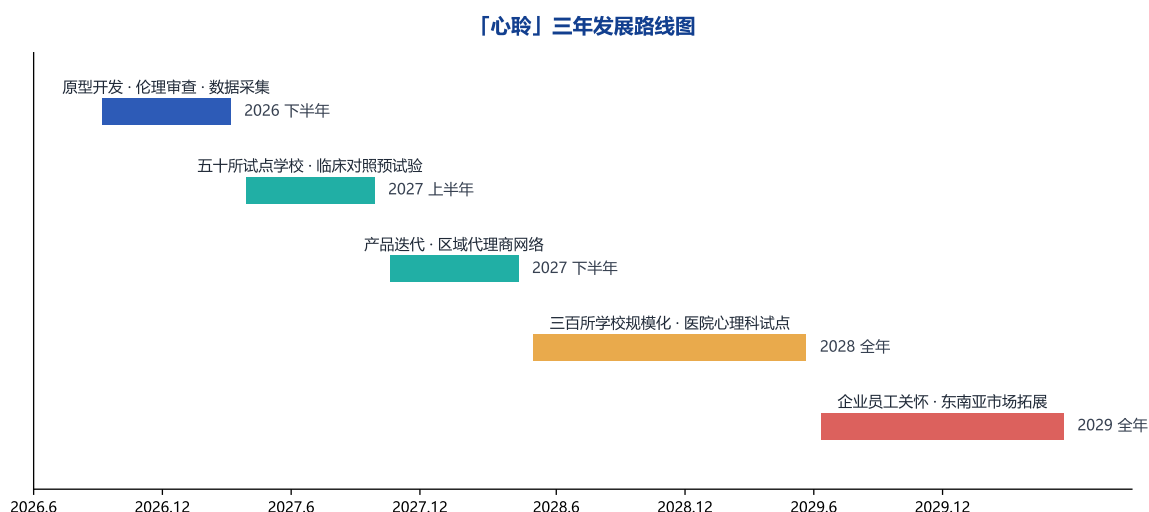


图 6: “心聆”三年发展路线图

10.3 项目真实性与可持续性

项目技术路线源于团队成员在脑电情绪识别方向的研究积累，涉及差分熵特征、图卷积与 Transformer 等方法的复现与改进，具有明确的科学依据；商业计划中的市场数据均标注来源，财务预测基于可检验假设并随试点数据滚动修正；产品坚持“客观筛查、专业复核、非医疗诊断”的边界，确保技术应用在伦理与法律框架内可持续运行。

参考文献

- [1] 教育部, 国家发展改革委, 等. 全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）[Z]. 北京: 教育部, 2023.
- [2] 傅小兰, 张侃, 陈雪峰, 等. 中国国民心理健康发展报告（2021—2022）[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2023.
- [3] 教育部办公厅. 进一步加强中小学生心理健康工作十条措施 [Z]. 北京: 教育部办公厅, 2025.
- [4] Zheng W L, Lu B L. Investigating critical frequency bands and channels for EEG-based emotion recognition with deep neural networks[J]. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 2015, 7(3): 162-175.
- [5] Koelstra S, Muhl C, Soleymani M, et al. DEAP: a database for emotion analysis using physiological signals[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2012, 3(1): 18-31.
- [6] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. Long Beach: Curran Associates, 2017: 5998-6008.

- [7] Duan R N, Zhu J Y, Lu B L. Differential entropy feature for EEG-based emotion classification[C]//International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering. San Diego: IEEE, 2013: 81-84.
- [8] Song T, Zheng W, Song P, et al. EEG emotion recognition using dynamical graph convolutional neural networks[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2020, 11(3): 532-541.
- [9] McMahan B, Moore E, Ramage D, et al. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data[C]//Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. Fort Lauderdale: PMLR, 2017: 1273-1282.
- [10] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. Long Beach: Curran Associates, 2017: 4765-4774.
- [11] 科学技术部. 涉及人的神经技术医学研究伦理指引 [R]. 北京: 科学技术部, 2025.
- [12] 观研报告网. 中国心理健康服务行业发展趋势分析与未来投资研究报告 (2026—2033 年) [R/OL]. (2026-06)[2026-08-12]. <https://www.chinabaogao.com/baogao/202606/801069.html>.
- [13] 国家卫生健康委员会. 我国儿童青少年心理健康服务体系建设取得重要进展 [EB/OL]. (2026-06)[2026-08-12]. <https://news.jnyuhope.net/2432.html>.
- [14] 全国大学生创业服务网. 中国国际大学生创新大赛 (2026) [EB/OL]. (2026)[2026-08-12]. <https://cy.ncss.cn>.

附录 A 核心算法伪代码

附录 A.1 预处理与特征提取伪代码

Listing 1: EEG preprocessing and feature extraction

```
1 def extract_features(raw, fs=250):
2     # 1. band-pass filter 0.5-45 Hz
3     eeg = butter_bandpass(raw, 0.5, 45, fs)
4     # 2. remove ocular artifacts via ICA
5     eeg = ica_remove(eeg, reject=['EOG'])
6     # 3. segment into windows (4 s, 50% overlap)
7     windows = sliding_windows(eeg, win=4*fs, step=2*fs)
8     feats = []
9     for w in windows:
10        de = differential_entropy(w)      # Eq.(1)
11        psd = welch_psd(w, fs)           # Eq.(2)
12        feats.append(concat(de, psd))
13    return zscore(feats)                  # Eq.(3)
```

附录 A.2 跨被试训练伪代码

Listing 2: Cross-subject adversarial training

```
1 for epoch in range(epochs):
2     for x, y, sub in loader:
3         feat = feature_extractor(x)      #  $\theta_f$ 
4         y_hat = classifier(feat)         #  $\theta_c$ 
5         sub_hat = domain_discriminator(gradient(feat)) #  $\theta_d$ , GRL
6         loss = CE_weighted(y_hat, y) - lam * BCE(sub_hat, sub)
7         optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
```

附录 A.3 联邦学习聚合伪代码

Listing 3: Federated averaging

```
1 def federated_round(server, schools):
2     for school in schools:
3         model = server.distribute()
4         grads = school.local_update(model, encrypted=True)
5         server.aggregate(grads)          # Eq.(7)
```

附录 B 核心公式推导说明

式 (1) 的差分熵定义源于香农熵在连续分布下的推广。对于零均值高斯分布 $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})$ ，其熵为

$$h(X) = - \int p(x) \log_2 p(x) dx = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e \sigma^2), \quad (11)$$

对每个频段分别估计方差后代入即得式 (1)。

式 (2) 中 Welch 谱估计通过分段加窗与平均降低方差， $U = \frac{1}{M} \sum_n w^2(n)$ 保证谱估计的渐近无偏性，是脑电节律能量分析的标准方法。

附录 C 术语表

术语	说明
差分熵	描述信号不确定性的信息论特征，与脑电节律能量相关
效价与唤醒度	情绪维度模型的两个主轴，分别刻画愉悦程度与激活程度
跨被试泛化	模型在未见过的个体上的识别能力
联邦学习	数据不出本地、仅共享模型更新的分布式训练范式
梯度反转层	通过反转梯度使特征对被试身份不敏感的技术
SHAP 值	基于博弈论的模型特征贡献解释方法

附录 D 支撑材料清单

1. 项目 LOGO 设计源文件（PNG 与 SVG）；
2. 公开数据集复现实验记录（SEED、DEAP）；
3. 情绪诱发任务素材清单与伦理审查申请材料；
4. 竞品调研与行业报告整理文档；
5. 财务预测模型（可编辑表格）。